

제 C-2021-047229 호



저작권 등록증

1. 저작물의 제호(명칭) 실내온도 예측모델
2. 저작물의 종류 컴퓨터프로그램저작물>응용프로그램>과학기술>시뮬레이션 S/W
3. 저작자 성명(법인명) 중앙대학교 산학협력단
서울특별시 동작구 흑석로
4. 생년월일(법인등록번호) 115071-0004394
5. 창작연월일 2021년10월25일
6. 공표연월일 2021년11월01일
7. 등록연월일 2021년11월15일
8. 등록사항 저작자 : 중앙대학교 산학협력단,
창작 : 2021.10.25, 공표 : 2021.11.01

『저작권법』 제53조에 따라 위와 같이 등록되었음을 증명합니다.

2021년 11월 15일

한국저작권위원회



제

C-2021-047229

호



저작권 등록증

1. 저작물의 제호(명칭) 실내온도 예측모델
2. 저작물의 종류 컴퓨터프로그램저작물>응용프로그램>과학기술>시뮬레이션 S/W
3. 저작자 성명(법인명) 중앙대학교 산학협력단
서울특별시 동작구 흑석로
4. 생년월일(법인등록번호) 115071-0004394
5. 창작연월일 2021년10월25일
6. 공표연월일 2021년11월01일
7. 등록연월일 2021년11월15일
8. 등록사항 저작자 : 중앙대학교 산학협력단,
창작 : 2021.10.25, 공표 : 2021.11.01

『저작권법』 제53조에 따라 위와 같이 등록되었음을 증명합니다.

2021년 11월 15일

한국저작권위원회



프로그램등록신청서

※ □에는 V표를 합니다.

(앞쪽)

접수번호	접수일자	처리기간
		4일

프로그램 저작물	① 제 호(명칭)	실내온도 예측모델				※ 외국어의 경우 한글을 함께 기재합니다.	
	② 창작연월일	2021년 10월 25일		③ 공 표 연 월 일	2021년 11월 1일		
신청인 (등록권리자)	④ 성 명 (법인명)	(한글)	중앙대학교 산학협력단		⑤ 국적	대한민국	
		(한자)			⑥ 주민등록번호 (법인등록번호)	115071-0004394	
		(영문)			⑦ 사업자등록번호	108-82-05979	
	⑧ 주 소	서울특별시 동작구 흑석로 84 중앙대학교 102관 1006호 산학협력단 (흑석동)	(전화번호)	자택(사무실)		휴대전화번호	
				(02-820-6580)			
		(전자우편주소) patent@cau.ac.kr (홈페이지)					
	⑨ 신청인 구분	☒ 저작자 본인 ☐ 공동저작자 중 1인(목록별첨) ☐ 상속인 등 ☐ 공동상속인 중 1인(목록별첨)					
대리인	⑩ 성 명 (법인명)	조혜운		⑪ 주민등록번호 (법인등록번호)	930603-1035211		
	⑫ 주 소	서울특별시 강남구 삼성로 150 미도아파트 208동 203호 (대치동, 한보미도맨션)		⑬ 전화번호 (휴대전화번호)	(010-8591-1689)		

※ 고의로 허위 등록을 할 경우에는 「저작권법」 제136조제2항제2호에 따라 3년 이하의 징역 또는 3천만원이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.

「저작권법」 제53조에 따라 위와 같이 등록을 신청합니다.

2021 년11 월08 일

신청인 중앙대학교 산학협력단
위 신청인의 대리인 조혜운

(서명 또는 인)
(서명 또는 인)

한국저작권위원회 귀 중

첨부서류	1. 별지 제4호의2서식에 따른 프로그램등록신청명세서 2. 프로그램복제물을 수록한 전자적 기록매체 3. 등록사유를 증명하는 서류(등록내용에 대하여 증명이 필요한 경우에 한정하여 첨부하는 것으로서 제적등본 등) 4. 저작자·상속인 등이 2인 이상인 경우 별지 제19호서식에 따른 목록 5. 프로그램을 대량으로 등록하는 경우 별지 제20호서식에 따른 목록 6. 등록 원인에 대하여 제3자의 동의 또는 허락을 요하는 경우에는 이를 증명하는 서류(신청인이 미성년자인 경우 친권자 동의서 등) 7. 등록권리자임을 증명하는 서류(대리인이 신청하는 경우 대리인임을 증명하는 서류를 포함합니다) 8. 「국민기초생활 보장법」 제7조제1항제1호에 따른 생계급여 및 제3호에 따른 의료급여의 수급자인 경우에는 같은 법 시행규칙 별지 제3호의2서식에 따른 수급자 증명서	수수료(1건)	
		신청물 10건까지	신청물 10건 초과 시 추가건당 :
		방문·우편 : 60,000원 인 터 넷 : 50,000원	10,000원
		「국민기초생활 보장법」 제7조에 따른 생계급여 및 의료급여의 수급자 : 없 음(연간 10건에 한합니다)	
		등록면허세 (교육세 포함, 1건) 3,600원	

프로그램등록신청명세서

과제번호 : 1615012149

프로그램종류코드 :

4	2	2	1	0
---	---	---	---	---

1. 제호	실내온도 예측모델	
2. 주요 내용	적용분야	건축 설비 및 에너지 분야 (소규모 건물 실내온도 예측 기술)
	특징	설비기기 가동상태 및 실내외 조건에 따라 변화하는 실내온도 예측이 가능하며 추후 실내 열환경 제어에 적용 가능함.
	주요 기능	- 실내 냉·난방 진행 시 다음 10분 후 실내온도 예측 - 물을 이용한 실내 냉난방 설비(ex. 팬코일 유닛 등)에 적용이 가능 - 현재 실내온도, 외기온도, 입수 온도, 입수 유량을 입력받아 냉·난방 진행 10분 후 실내온도를 예측
	사용 방법	1. Matlab 프로그램 또는 Matlab 연동이 가능한 소프트웨어(ex. TRNSYS, EnergyPlus)에서 실행 가능 2. 실내온도 예측 모델 및 정규화(normalization) 기준값 불러오기 (Matlab 프로그램 내 load 함수 사용) 난방기간 예시) load Heating_ANN / load HNorm 3. 실내온도 예측을 수행하고자 하는 현재 시점의 데이터셋트 구축 (행 순서(1~4행)대로 현재 실내온도, 설비기기 입수온도, 현재 외기온도, 설비기기 입수유량 값 입력) Matlab 내 입력 예시) Dataset = [실내온도 ; 입수온도 ; 외기온도 ; 입수유량] 4. Norm 데이터를 이용해 구축한 Dataset 정규화 난방기간 예시) norm_Dataset(1,:) = (Dataset(1,:) - HIndoor_min)/(HIndoor_max - HIndoor_min); norm_Dataset(2,:) = (Dataset(2,:) - Hfsupply_min)/(Cfsupply_max - Hfsupply_min); norm_Dataset(3,:) = (Dataset(3,:) - HOutdoor_min)/(HOutdoor_max - HOutdoor_min); norm_Dataset(4,:) = (Dataset(4,:) - Flowrate_min)/(Flowrate_max - Flowrate_min); 5. 정규화된 Dataset으로 실내온도 예측 난방기간 예시) Predicted_Indoor = sim(HnetIndoor,norm_Dataset)
	판매 구분	☐ 상업용 ☒ 비상업용

3. 사용 기종	☒ IBM-PC호환기종 ☒ 매킨토시 ☐ 모바일 ☐ PDA ☐ 기타()
4. 사용 OS	Windows XP,Windows 7,Windows 8,Windows 10,Mac OS,Mac OS X
5. 사용 언어	Matlab
6.필요한프로그램	없음
7.규모(byte 등)	25697
8.업무상창작에 참여한자에 관한 사항(법인 등 단체 가 저작자인 경우 만 해당함)	문진우(730521),박보람(851123),최은지(930824),최영재(921022),김태원(921009),현지연(890717),김남현(971127) ※ 업무상 창작에 참여한 자는 프로그램 저작권이 없습니다.
※ 복제물의 형태	☒ 소스파일 ☐ 오브젝트 파일 ☐ 실행 파일 (수량 : 1 개)